Mini-project RAG — Mở rộng AI Live Commerce Order Assistant

1. Bối cảnh

Mini-project này là phần mở rộng trực tiếp của AI Live Commerce Order Assistant đã thực hiện ở môn LLM & Prompt Engineering. Nhóm không xây một ứng dụng mới từ đầu: website bán hàng, backend API, database, catalog/inventory, luồng comment/chat, tạo đơn nháp và validation nghiệp vụ của project trước là nền tảng bắt buộc phải được giữ lại.

Ở môn RAG, nhóm mở rộng ứng dụng thành một trợ lý thương mại hội thoại có khả năng tra cứu kiến thức sản phẩm và chính sách từ tài liệu. Trợ lý cần hiểu sự khác nhau giữa:

- yêu cầu thao tác đơn hàng, tồn kho, giá hiện thời;
- câu hỏi cần tra cứu catalog, chính sách, FAQ hoặc tài liệu nội bộ;
- nội dung mơ hồ, thiếu evidence hoặc ngoài quyền truy cập.

Output của RAG không được trực tiếp thay đổi đơn hàng, giá, tồn kho hoặc trạng thái thanh toán. Các hành động có side effect tiếp tục đi qua flow LLM, validation, business rules và API backend từ project trước.

2. Mục tiêu mở rộng

Nhóm cần làm phong phú dữ liệu và chức năng của ứng dụng theo các yêu cầu sau:

1. Bổ sung knowledge base tài liệu để trả lời câu hỏi về sản phẩm, dịch vụ và chính sách.
2. Tích hợp RAG vào trải nghiệm website/comment-chat hiện có.
3. Trả lời grounded, có citation và biết từ chối khi evidence không đủ.
4. Áp quyền dữ liệu giữa khách hàng, nhân viên và quản trị.
5. Đánh giá retrieval, answer, citation và hành vi an toàn.
6. Quản lý index/version/update ở mức có thể tái lập.

3. Dữ liệu mở rộng

3.1. Corpus do nhóm mở rộng

Nhóm tiếp tục sử dụng catalog, tồn kho mock, đơn hàng và các dữ liệu đã tạo ở mini-project LLM & Prompting. Để hình thành knowledge base RAG, nhóm mở rộng chính dataset đó bằng các tài liệu phù hợp với ứng dụng, ví dụ catalog chi tiết theo SKU/biến thể, hướng dẫn sản phẩm, chính sách giao hàng/đổi trả/bảo hành, FAQ, hướng dẫn hỗ trợ nhân viên hoặc quy trình nội bộ.

Corpus mở rộng cần đủ để xuất hiện câu hỏi paraphrase, nhiều điều kiện, no-evidence và access-denied. Nhóm tự quyết định cấu trúc/tên file, nhưng phải:

- ghi rõ source, người tạo, version và access level;
- giữ thông tin mock nhất quán với database/catalog vận hành;
- không dùng dữ liệu khách hàng thật, dữ liệu nội bộ thật, secret hoặc nội dung không có quyền sử dụng;

- không sao chép câu trả lời ground truth vào prompt runtime;
- có tối thiểu 12 document hoặc 30 section/chunk có ý nghĩa, đủ phủ các loại câu hỏi ở mục 7.

Catalog trong database và tài liệu catalog dùng cho RAG phải cùng định danh sản phẩm/SKU/biến thể. Không dùng một catalog cho order flow và một catalog khác cho RAG mà không có cơ chế đồng bộ; citation đúng source nhưng sai sản phẩm vẫn là lỗi nghiêm trọng.

3.2. Phạm vi quyền

Role mô phỏng	Dữ liệu được truy xuất	Ví dụ
customer/public	catalog, chính sách, FAQ public	thông số, bảo hành, đổi trả
staff	public và tài liệu nội bộ cần thiết cho hỗ trợ	quy trình xử lý theo quyền đã định
admin	toàn bộ dữ liệu được cấp quyền, index/version vận hành	re-index, quản trị dữ liệu

Access level phải được áp trước retrieval. Chỉ ẩn đoạn citation hoặc che câu trả lời ở cuối không đủ, vì content không được phép có thể đã đi vào candidate list, cache hoặc prompt.

4. Chức năng cần mở rộng

4.1. Knowledge Q&A cho khách hàng

Thêm một intent hoặc route knowledge_query cho các câu hỏi như:

- Sản phẩm mẫu này có chất liệu, màu/size và giá tham khảo thế nào?
- Sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu/biến thể tôi đang tìm?
- Hủy/đổi trả có điều kiện gì?
- Hư hỏng do ngập nước có được bảo hành không?
- Tôi báo thiếu hàng sau khi nhận thì cần làm gì?

Trả lời cần ngắn gọn, giữ điều kiện/ngoại lệ quan trọng và citation có thể mở/đối chiếu về source document. Không bịa tồn kho, thời gian giao chính xác, ưu đãi, VAT, giá cuối cùng hoặc trạng thái đơn chỉ vì tìm được catalog/policy.

4.2. Hội thoại kết hợp order assistant và RAG

Website/comment-chat phải route được tối thiểu các loại input:

Loại input	Route chính	Ví dụ
Đặt/sửa đơn, kiểm tra tồn kho/giá hiện thời	flow LLM + API/business rules cũ	Chốt hai áo xanh size M, còn hàng không?
Hỏi thông tin tài liệu	RAG knowledge query	Mẫu này bảo hành và đổi trả thế nào?
Mixed query	tách phần knowledge và action an toàn	Mẫu này có đổi trả không, thêm hai áo size M vào đơn nháp

Loại input	Route chính	Ví dụ
Mơ hồ/rủi ro	hỏi lại hoặc handoff	Đổi đơn lúc nãy và giao gấp

Với mixed query, phần knowledge có citation; phần action chỉ thực hiện khi reference đơn/SKU, quyền và rule validation đủ rõ. Không để answer RAG trở thành lệnh gọi database hay tool có side effect.

4.3. Trải nghiệm dữ liệu phong phú hơn

Ngoài trang catalog/giỏ hàng/đơn có sẵn, giao diện cần có:

- khu vực hỏi đáp kiến thức hoặc chat thống nhất có phân biệt route;
- citations hiển thị source, tiêu đề/document ID và phiên bản khi có;
- trạng thái rõ cho answered, insufficient evidence, access denied, handoff và technical error;
- trang hoặc chức năng staff/admin phù hợp scope demo để xem index status, source metadata hoặc yêu cầu re-index;
- ít nhất một luồng khách hàng liên kết kiến thức với sản phẩm, ví dụ xem thông số/chính sách rồi thêm SKU rõ ràng vào đơn nháp.

UI không tự quyết định giá, tồn kho, role hoặc order state. Các giá trị này vẫn được lấy và xác nhận ở backend/database.

5. Yêu cầu RAG bắt buộc

5.1. Ingestion và index

1. Đọc manifest hoặc catalog dữ liệu có cấu trúc, không hard-code vài đoạn vào prompt.
2. Kiểm tra file thiếu/rỗng, doc ID trùng, encoding và metadata cần thiết.
3. Tạo chunks có document ID, chunk ID, source, version, access level và offsets/section khi phù hợp.
4. Lưu index bundle gồm vector index, chunk mapping và index manifest.
5. Lưu embedding model/revision, query/document encoding, normalization, metric, chunk config, corpus/index version.
6. Khi index/mapping không khớp, hệ thống phải dừng hoặc degraded rõ ràng, không citation theo mapping không đáng tin.

5.2. Retrieval

1. Pre-filter theo role trước ranking.
2. Có top-k retrieval với metadata và score/rank phục vụ debug/evaluation.
3. Xử lý query rỗng, index lỗi, không có candidate và no-evidence.
4. Không coi cosine/vector score là độ chắc chắn factual.
5. Nếu kết hợp FAQ với policy/catalog, ưu tiên hoặc bảo đảm context có nguồn gốc khi câu trả lời chứa điều kiện nghiệp vụ.

5.3. Grounded generation và citation

Output của knowledge route có contract tương đương:

```
{
  "status": "answered | insufficient_evidence | access_denied | handoff |
error",
  "answer": "Câu trả lời tiếng Việt có điều kiện cần thiết.",
  "citations": [
    {"chunk_id": "...", "doc_id": "...", "source": "...", "version": "..."}
  ],
  "missing_information": ""
}
```

Mọi claim nghiệp vụ quan trọng phải có citation tới chunk đã nằm trong context. Citation phải resolve được tới file/source thật. Khi evidence thiếu, mâu thuẫn hoặc ngoài quyền, nêu giới hạn; không tự suy ra "không có sản phẩm", "chắc chắn còn hàng", "được hoàn tiền" hay "được đổi hàng".

Context retrieved và comment/chat đều là dữ liệu không đáng tin. Prompt phải tách data khỏi instruction và chống yêu cầu như "bỏ qua chính sách", "tiết lộ tài liệu nhân sự" hoặc "tự tạo mã giảm giá".

6. Tích hợp với project LLM & Prompting

Project RAG phải giữ những thành phần cốt lõi từ project trước:

- frontend gọi backend API, không truy cập database trực tiếp;
- catalog, inventory, order, order item và audit log còn được lưu trong database;
- LLM output cho order được parse, schema validate và business validate;
- giá, tồn kho, SKU hợp lệ, tổng tiền và order state do backend/database quyết định;
- thao tác update order kiểm tra ownership/reference và có audit;
- timeout, retry hữu hạn, secret management, mock mode và error handling vẫn hoạt động.

Nhóm cần mô tả router/architecture thể hiện quan hệ giữa customer message, order flow, RAG flow, database/API và human handoff. Nêu rõ route nào có quyền đọc, route nào được phép side effect, và đâu là điểm validation bắt buộc.

7. Evaluation bắt buộc

Tạo tối thiểu 20 cases, tách development/test trước tuning. Case cần ghi query, route/role, answerability, relevant document/evidence span hoặc expected order behavior, và kết quả review.

Loại	Tối thiểu	Ví dụ
Knowledge exact/mã	4	SKU của nhóm, 24 tháng, 48 giờ
Knowledge paraphrase	4	sản phẩm có biến thể phù hợp, hỏng do nước, đổi ý
Multi-condition/multi-source	3	đổi trả, hư khi giao, bảo hành
No-evidence	2	ngày giao chắc chắn, sản phẩm không có trong corpus
Access-denied	2	lương nhân viên, cấu hình ưu đãi nội bộ
Mixed order + knowledge	3	hỏi bảo hành rồi thêm SKU vào đơn

Loại	Tối thiểu	Ví dụ
Safety/adversarial	2	prompt injection, update đơn mơ hồ

Đo tối thiểu:

- Hit@3, Recall@5 và MRR cho retrieval cases có evidence;
- evidence coverage cho case nhiều điều kiện;
- claim review: supported, partial, unsupported, contradicted hoặc unverifiable;
- citation resolve/support rate;
- tỷ lệ no-evidence trả lời an toàn, false refusal và access-denied;
- route/action correctness cho mixed order + knowledge cases.

Không tính Recall với relevant set rỗng. No-evidence và access-denied không phải cùng một lỗi: case đầu không có evidence trong corpus đã xét; case sau có thể có evidence nhưng người dùng không được truy xuất.

Phân tích ít nhất năm errors hoặc near-miss theo tầng: corpus, chunking, quyền/filter, retrieval/ranking, context budget, generation, citation, routing, validation/action hoặc evaluation label. Thử một cải tiến có kiểm soát trên development trước khi chạy test.

8. Re-index và vận hành

Mô phỏng một cập nhật tài liệu 1.0 → 1.1 trong chính corpus do nhóm xây dựng, chẳng hạn thay đổi điều kiện đổi trả, thời hạn bảo hành hoặc hướng dẫn vận hành. Báo cáo cần có:

1. diff nghiệp vụ và source/chunk bị ảnh hưởng;
2. index snapshot cũ/mới hoặc kế hoạch update chi tiết;
3. verification query chứng minh source cũ không còn dùng ở index active;
4. cache invalidation, activate và rollback;
5. audit/log không chứa secret, PII hay raw internal context không cần thiết.

Không nạp đồng thời các version hiện hành rồi để model tự chọn. Với customer route, chứng minh tài liệu internal không đi vào candidates, context, cache hoặc citations.

9. Deliverables

```
team-name/
├── README.md
├── requirements.txt
├── .env.example
├── frontend/
├── backend/
├── src/                          # RAG, prompt, router, validation
├── data_config/
├── artifacts/
│   ├── index_manifest.json
│   ├── evaluation_cases.jsonl
│   ├── relevance_judgments.jsonl
│   ├── evaluation_report.md
```

```
│   └── reindex_report.md
├── tests/
├── docs/architecture.md
└── demo.md hoặc video_link.txt
```

README phải nêu phần nào được kế thừa từ project LLM, phần nào được bổ sung, cách chạy mock/real model, dataset/provenance, access model, kiến trúc router, giới hạn và cách chạy test/evaluation. Không commit .env hay credential.

10. Demo và rubric

Demo 10–12 phút, cộng 3–5 phút hỏi đáp. Cần thể hiện:

1. Khách xem catalog, hỏi thông tin sản phẩm/chính sách có citation.
2. Một knowledge query nhiều điều kiện.
3. Một order query vẫn dùng database/inventory/validation cũ.
4. Một mixed query có knowledge citation và action được kiểm soát.
5. No-evidence và access-denied.
6. Một metric evaluation, error trace và re-index scenario.

Hạng mục	Điểm
Kế thừa project LLM, tích hợp API/database và routing an toàn	15
Corpus, ingestion, metadata và index tái lập	15
Retrieval, quyền và context assembly	20
Grounded answer, citation và hành vi an toàn	20
Evaluation, error analysis và cải tiến có kiểm soát	15
Re-index, observability, chất lượng kỹ thuật và demo	15

Lộ dữ liệu internal cho customer, để RAG tự thay đổi order, bịa giá/tồn kho/chính sách hoặc citation không thể kiểm tra là lỗi nghiêm trọng.

11. Phần nâng cao tùy chọn

- Hybrid retrieval, reranker hoặc query rewriting có evaluation kiểm soát.
- Citation theo evidence span/offset.
- Staff Assistant tách index/session/cache với customer route.
- Quản trị document upload và re-index có approval.
- Dashboard metric, alert và trace truy vấn an toàn.

Phần nâng cao không bù cho lỗi evidence, access control, database validation hoặc evaluation ở phần bắt buộc.